

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - Online - Oferta: 11 - Turma: 1

Disciplina: **ARQUITETURA DE BACKEND** | Professor: Marco Mendes

Aluno: João Henrique Rodrigues de Queiroz | Matrícula: 254750

ATIVIDADE 1 – ESTUDO DE CASO

1 - CENÁRIOS POR CAPACIDADE

1.1 - Cadastro

Identifica paciente e profissional e mantém dados administrativos essenciais. A força dominante é a integridade, garantindo que cada pessoa tenha um registro correto e único.

- **Fonte do estímulo:** Equipe administrativa.
- **Estímulo:** Submissão de um novo cadastro com o mesmo documento de identificação de um paciente já existente na base.
- **Ambiente:** Operação normal.
- **Artefato:** Capacidade de Cadastro.
- **Resposta:** O sistema rejeita a criação do novo registro e alerta sobre a duplicidade para preservar a integridade.
- **Medida:** 0 registros duplicados inseridos na base em 100% das tentativas de concorrência.

1.2 - Agenda

Consulta disponibilidade, solicita, confirma, remarca e cancela atendimento. A força dominante é a consistência, para nunca confirmar duas reservas para o mesmo horário.

- **Fonte do estímulo:** Pacientes e equipe administrativa.
- **Estímulo:** 50 solicitações disputam o mesmo horário.
- **Ambiente:** Operação normal.
- **Artefato:** Capacidade de Agenda.
- **Resposta:** Exatamente 1 confirmação e 49 conflitos explícitos.
- **Medida:** 0 reservas duplicadas em 1.000 tentativas concorrentes.

1.3 - Faturamento

Consolida registros administrativos necessários ao ciclo financeiro com a operadora. A força dominante é a vazão (throughput), para dar conta de muitos registros de uma vez.

- **Fonte do estímulo:** Equipe administrativa ou sistema gerador de lotes.
- **Estímulo:** Submissão de um lote de 10.000 registros para ser validado, normalizado e correlacionado.
- **Ambiente:** Operação normal (fechamento de lote).
- **Artefato:** Capacidade de Faturamento.
- **Resposta:** Os registros são processados em lote, identificando as rejeições por etapa.
- **Medida:** Processamento com throughput ≥ 500 registros por segundo.

2 - MATRIZ DE ESTILOS POR CAPACIDADE

2.1 - Cenário: Cadastro (Identificação de pacientes e manutenção de dados com foco em integridade)

- **Camadas:** É muito aderente. Protege as invariantes de negócio (como a unicidade do paciente) na camada de domínio e valida formatos na apresentação, isolando a regra da infraestrutura.
- **Pipes and filters:** Não deve ser usado. O cadastro é um fluxo interativo que exige consistência imediata, o que representa um anti-padrão para este estilo focado em pipelines sem estado compartilhado.
- **Microkernel:** Inadequado, a menos que existam regras de coleta de dados que variem intensamente entre diferentes unidades de saúde. Caso contrário, introduz complexidade sem necessidade.
- **Monólito modular:** Muito útil para agrupar as operações de cadastro em um módulo próprio, mantendo a simplicidade operacional e a consistência transacional local.

2.2 - Cenário: Agenda (Reserva e gestão de horários com foco em consistência sob concorrência)

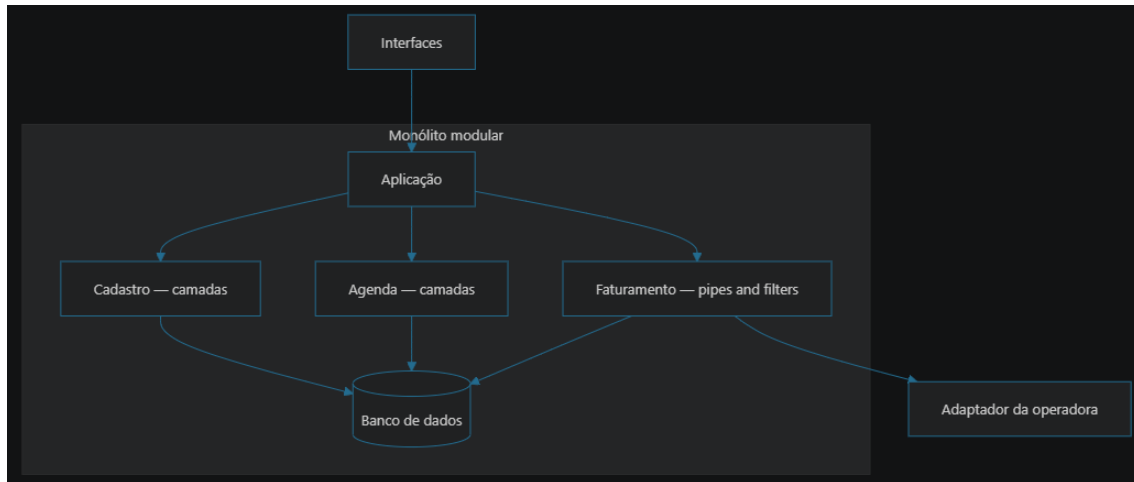
- **Camadas:** Funciona bem para testar as regras de bloqueio de horários no domínio de forma isolada, abstraindo o acesso ao repositório via interfaces.
- **Pipes and filters:** Fortemente desaconselhado. A disputa por horários concorrentes exige consistência imediata e não se enquadra em um fluxo sequencial de transformações.
- **Microkernel:** Pouco aplicável, pois a lógica de agendamento é central e invariável (núcleo), não se beneficiando de extensões ou plugins independentes.
- **Monólito modular:** Excelente escolha. A manutenção de módulos na mesma implantação favorece transações locais, garantindo que duas reservas simultâneas no mesmo horário não ocorram.

2.3 - Cenário: Faturamento (Consolidação do ciclo financeiro com foco em alta vazão/throughput)

- **Camadas:** Pode não ser o ideal, pois a travessia de grandes lotes pelas camadas (Apresentação > Aplicação > Domínio > Infraestrutura) gera sobrecarga de desempenho e latência acumulada.
- **Pipes and filters:** É a organização natural. Processa grandes volumes em lote através de *transformers* (ex: normalizar valores) e *testers* (ex: validar regras), isolando rejeições e garantindo throughput alto.
- **Microkernel:** Pode organizar as regras de tributação ou desconto de cada convênio como extensões isoladas, embora não resolva diretamente a questão de vazão.
- **Monólito modular:** Traz a restrição de escala compartilhada. Sendo o faturamento um módulo pesado (quente), o monólito dificulta escalar o processamento individualmente sem extrair um serviço.

ESTRUTURA ARQUITETURAL

A estrutura escolhida para a plataforma é um **monólito modular**, agrupando os módulos em uma única unidade de implantação, mas preservando as interfaces explícitas e a autonomia interna de cada capacidade.



Texto alternativo: uma aplicação de plataforma encaminha interfaces autorizadas aos módulos Cadastro, Agenda e Faturamento dentro de um monólito modular; os módulos registram dados e logs para auditoria em um banco de dados, e o faturamento se comunica com um adaptador externo da operadora, fora do quadro.

Figura 1 — Monólito modular com estilos internos para Cadastro, Agenda e Faturamento.

Fonte: adaptação do curso.

Leitura textual da figura: as Interfaces chegam à Aplicação da plataforma. Dentro do quadro "Monólito modular", a aplicação encaminha para o Módulo Cadastro com estilo interno em camadas, para o Módulo Agenda com estilo interno em camadas e para o Módulo Faturamento com estilo interno em pipes and filters. Os módulos de Cadastro, Agenda e Faturamento registram dados e logs para auditoria no Banco de dados. Fora do quadro, o Módulo Faturamento conversa com o Adaptador da operadora, que é um adaptador externo.

Relação entre módulos, estilos e cenários atendidos:

- **Módulo Cadastro** — estilo interno em Camadas — atende ao cenário 1 de **integridade**, permitindo separar a apresentação das invariantes de negócio na camada de domínio (como a regra de unicidade do paciente).
- **Módulo Agenda** — estilo interno em Camadas — atende ao cenário 2 de **consistência** sob concorrência, protegendo as regras transacionais de conflito de horário no repositório local compartilhado pela unidade de implantação.
- **Módulo Faturamento** — estilo interno em Pipes and filters — atende ao cenário 3 de **vazão (throughput)**, validando, normalizando e processando lotes volumosos de registros por meio de filtros encadeados sequencialmente.

ADR-001 — Adoção de Monólito Modular como Estrutura Inicial da Plataforma

Estado: Aceita

Data: 2026-08-22

Contexto

O grupo hospitalar necessita unificar suas operações administrativas em uma nova plataforma, abrangendo, inicialmente, as capacidades de Cadastro, Agenda e Faturamento. Cada uma dessas capacidades opera com características distintas de processamento e dados. A decisão atual delimita qual será a estrutura de implantação e a divisão de fronteiras de módulos para iniciar a construção do sistema, garantindo um equilíbrio entre simplicidade inicial, proteção de regras de negócio e viabilidade técnica.

Forças

As opções arquiteturais foram avaliadas de acordo com os três cenários mensuráveis prioritários:

1. **Integridade (Cadastro):** Garantir que os registros administrativos de pacientes sejam únicos e corretos em 100% das tentativas de concorrência.
2. **Consistência sob concorrência (Agenda):** Garantir que 50 solicitações simultâneas para o mesmo horário resultem em apenas 1 confirmação e 49 recusas explícitas, exigindo transações de banco fortemente consistentes.
3. **Vazão/Throughput (Faturamento):** Processar lotes de 10.000 registros administrativos com uma vazão de pelo menos 500 registros por segundo.

Alternativas

- **Microserviços desde o início (Uma implantação por capacidade):** Atenderia perfeitamente a necessidade de escala independente do Faturamento (Vazão). Contudo, introduziria uma alta complexidade operacional e exigiria coordenação distribuída para operações que cruzassem fronteiras, algo indesejável nesse momento inicial sem evidências claras de gargalo.
- **Monólito Modular (Uma implantação, múltiplos módulos internos):** Mantém todos os domínios no mesmo processo de execução e no mesmo banco de dados físico, mas os isola logicamente com contratos internos estritos (APIs internas) e diferentes estilos arquiteturais dentro de cada módulo.

Decisão

Decidimos utilizar o **Monólito Modular** como estrutura principal de implantação inicial para a plataforma hospitalar.

O Módulo Agenda e o Módulo Cadastro utilizarão o estilo interno de Camadas para proteger suas regras de negócio e invariantes (consistência e integridade). O Módulo Faturamento adotará internamente o estilo *Pipes and Filters* para processar seus lotes em formato de fluxo de validação e transformação. O banco de dados será compartilhado fisicamente, mas isolado logicamente por módulo.

Consequências

- **Consequência favorável:** Garantir "nunca duas reservas no mesmo horário" é simples, porque a reserva na Agenda (assim como a restrição de unicidade no Cadastro) se beneficia de uma transação local, atômica, em um único banco de dados — sem a necessidade de coordenar serviços distribuídos.
- **Consequência favorável:** Fronteiras de domínio ficam bem definidas desde o início, facilitando o entendimento de onde a responsabilidade de uma capacidade termina e a de outra começa.
- **Consequência desfavorável (Restrição aceita):** Aceitamos que, enquanto tudo estiver numa só implantação, os módulos de Cadastro, Agenda e Faturamento dividem o mesmo processo, escala e risco de falha. Uma falha sistêmica pesada causada pelo faturamento pode derrubar a agenda.

Evidências

- Diagrama estrutural do "Exercício 3" (Monólito Modular com estilos internos e banco de dados).
- Testes de concorrência com simulação de 50 agendamentos simultâneos validando o bloqueio por transação local em laboratório.
- Fluxo sintético de Faturamento rodando isolado em *Pipes and Filters* para medição inicial de throughput.

Revisão

Gatilho de revisão: Se a medida de vazão (*throughput*) do Faturamento não conseguir atingir os 500 registros por segundo devido à disputa de recursos de máquina com a Agenda e o Cadastro em horário de pico, ou se a equipe comprovar a necessidade de escalar o faturamento de forma independente, este registro será reaberto para avaliar a extração do Módulo de Faturamento para um serviço autônomo.